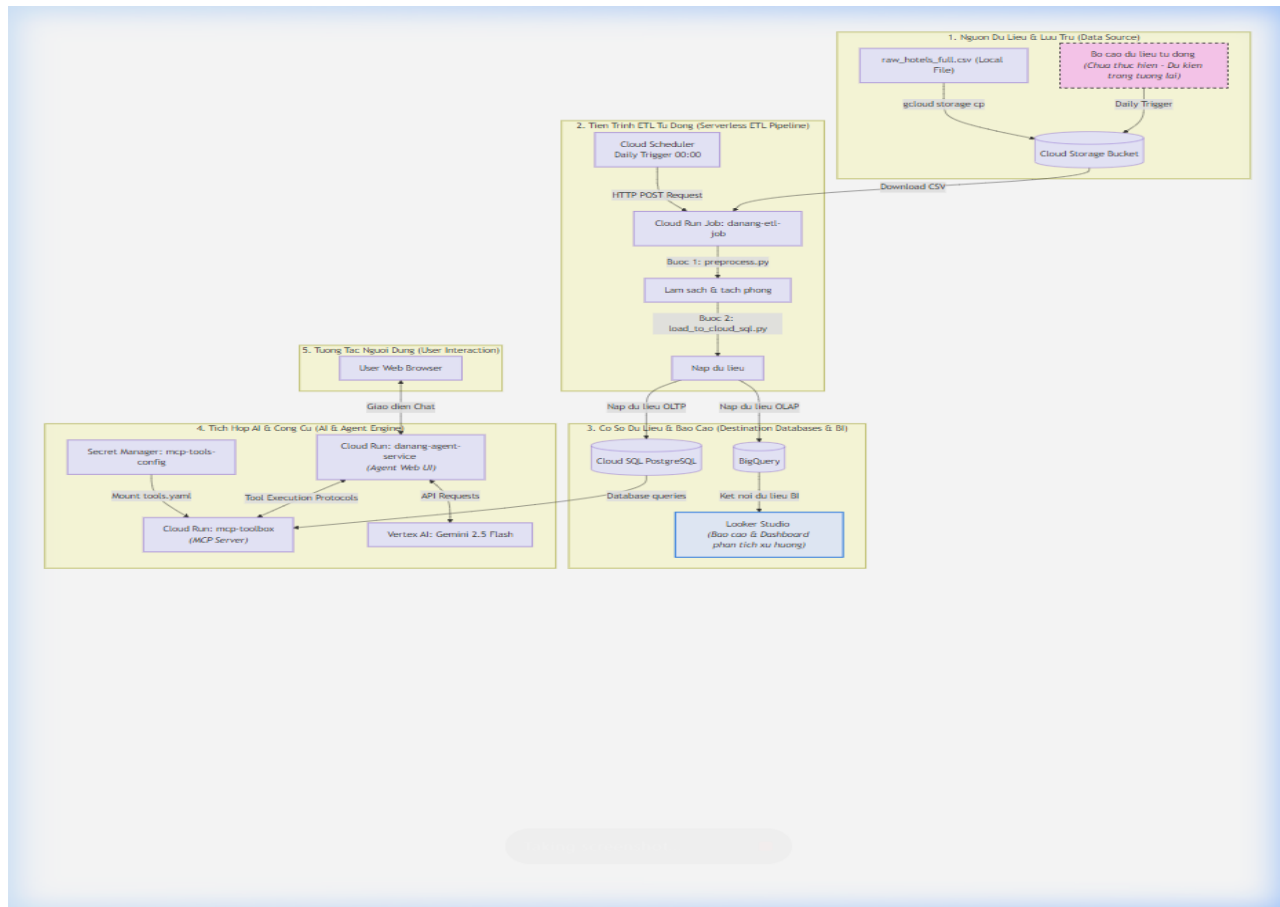


Kế hoạch Triển khai Kỹ thuật: Hệ thống AI Travel Agent trên GCP

Tài liệu Hướng dẫn Triển khai Chi tiết bằng Giao diện Web GCP Console & Multi-Agent Architecture

1. Sơ đồ Luồng Công việc (Workflow Diagram)

Dưới đây là sơ đồ chi tiết luồng xử lý dữ liệu và luồng vận hành của hệ thống Multi-Agent, bắt đầu trực tiếp từ dữ liệu CSV nguồn và tự động hóa toàn bộ quy trình trên đám mây:



2. Các Công cụ và Dịch vụ GCP Sử dụng

Hệ thống kết hợp các dịch vụ đám mây hàng đầu của Google để đảm bảo tính bảo mật, hiệu năng và khả năng tự động mở rộng (Serverless):

- Cloud Storage (GCS):** Hồ dữ liệu thô (Data Lake). Lưu trữ tệp tin dữ liệu thô `raw_hotels_full.csv` để tách biệt dữ liệu tĩnh khỏi container.
- Cloud SQL PostgreSQL:** Cơ sở dữ liệu Giao dịch (OLTP). Lưu trữ 7 bảng dữ liệu quan hệ phục vụ cho truy vấn thời gian thực của Agent với độ trễ <100ms.
- BigQuery:** Kho dữ liệu phân tích lịch sử (OLAP). Lưu trữ lịch sử biến động giá phòng phục vụ phân tích xu hướng lâu dài.
- Cloud Run Jobs:** Xử lý Batch ETL không máy chủ. Khởi chạy container tạm thời để chạy ETL và tự động tắt ngay sau khi hoàn thành.

- Cloud Run Services: Triển khai API Server (MCP Server) và giao diện Chat (Agent Web UI) liên tục với cơ chế tự động Scale-to-Zero khi không có lưu lượng truy cập.
- Cloud Scheduler: Lập lịch tự động chạy quy trình ETL vào lúc 00:00 hàng ngày. Gửi HTTP POST request kèm mã xác thực OIDC Service Account tới API của Cloud Run Job.

MỞ RỘNG TRONG TƯƠNG LAI

Tự động cào dữ liệu (Web Scraper): Hiện tại Cloud Scheduler được cấu hình để kích hoạt ETL hàng ngày từ file CSV tĩnh. Trong tương lai (chưa thực hiện), hệ thống có thể được mở rộng bằng cách tích hợp thêm một bộ cào dữ liệu tự động (Web Scraper) để cào dữ liệu đặt phòng mới nhất trước khi chạy tiến xử lý và nạp dữ liệu sạch vào database.

- Secret Manager: Lưu trữ bảo mật các tham số nhạy cảm. Cấu hình tools.yaml chứa thông tin đăng nhập PostgreSQL được lưu trong Secret Manager và được mount trực tiếp thành file /app/tools.yaml trong container lúc runtime.
- Vertex AI: Trí tuệ cốt lõi cung cấp mô hình Gemini 2.5 Flash thông qua API để xử lý ngôn ngữ tự nhiên và chuyển giao nhiệm vụ giữa các agent con.
- Looker Studio: Công cụ Báo cáo & Dashboard BI. Kết nối trực tiếp với BigQuery để trực quan hóa dữ liệu và lịch sử biến động giá thành các báo cáo đồ họa trực quan phục vụ phân tích xu hướng kinh doanh.

3. Vai trò của các File mã nguồn ETL & Database local

- etl/preprocess.py: Đọc dữ liệu CSV thô, chuẩn hóa tiếng Việt, bóc tách địa chỉ, làm sạch số lượng sao, quy đổi khoảng cách địa danh về dạng mét, và tách các loại phòng thành các dòng độc lập.
- etl/load_to_cloud_sql.py: Kết nối đến PostgreSQL để nạp các bảng dữ liệu sạch theo đúng trình tự khóa ngoại (foreign key dependencies) bằng cách chèn theo lô (batch insert).
- etl/run_etl.py: Tập lệnh điều phối chính của Cloud Run Job, thực thi tuần tự preprocess.py và load_to_cloud_sql.py.
- database/schema.sql: Cú pháp SQL khởi tạo 7 bảng quan hệ và các chỉ mục tối ưu tìm kiếm.
- database/init_db.py: Kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi file schema.sql để khởi tạo cấu trúc bảng.
- database/check_db.py: Chạy truy vấn đếm số lượng dòng trong từng bảng để kiểm tra kết quả nạp dữ liệu.

4. Thiết lập Hệ thống Multi-Agent & MCP Tools

Hệ thống được nâng cấp lên kiến trúc Multi-Agent bao gồm 3 Agent hoạt động phối hợp để xử lý yêu cầu phức tạp của khách hàng:

- danang_hotel_agent (Router Agent): Phân tích ý định của người dùng và chuyển giao cuộc hội thoại (agent transfer) đến đúng Agent chuyên trách.
- hotel_search_agent: Chuyên trách việc tìm kiếm và lọc danh sách khách sạn theo giá phòng hoặc theo khoảng cách tới địa danh thông qua các công cụ: find-hotels-by-price, find-hotels-near-attraction.
- hotel_details_agent: Chuyên trách cung cấp thông tin chi tiết khách sạn thông qua 3 công cụ mới được tích hợp trong tools.yaml:
 - get-hotel-details: Lấy mô tả chi tiết, xếp hạng sao và thời gian check-in/out.
 - get-hotel-facilities: Lấy danh sách đầy đủ tất cả các tiện ích dịch vụ có sẵn.
 - get-hotel-reviews: Lấy điểm đánh giá chi tiết (nhân viên, độ sạch sẽ, tiện nghi, vị trí, giá trị, v.v.).

5. Hướng dẫn Từng bước Thiết lập trên Web GCP Console

Bước 1: Kích hoạt các API dịch vụ thiết yếu

Mở Menu bên trái -> APIs & Services -> Library. Tìm kiếm và kích hoạt các API: Storage, SQL Admin, Cloud Run, Cloud Build, Secret Manager, Vertex AI, Scheduler, BigQuery, Artifact Registry.

Bước 2: Tạo Service Account và Gán quyền IAM

1. Mở Menu -> IAM & Admin -> Service Accounts -> Nhấp + CREATE SERVICE ACCOUNT. Nhập tên mcp-toolbox-sa rồi nhấn DONE.
2. Nhấp tab IAM -> GRANT ACCESS. Nhập principal là email Service Account vừa tạo. Gán 4 vai trò: Cloud SQL Client, Secret Manager Secret Accessor, Storage Object Admin, Cloud Run Developer.

Bước 3: Thiết lập Cloud Storage (GCS)

Mở Menu -> Cloud Storage -> Buckets -> Nhấp + CREATE. Đặt tên capstone-project-2-group-4-data, chọn vùng asia-southeast1 (Singapore). Nhấp nút CREATE. Khi bucket được tạo, nhấn UPLOAD FILES và tải lên file raw_hotels_full.csv.

Bước 4: Khởi tạo PostgreSQL trên Cloud SQL

1. Mở Menu -> SQL -> Nhấp CREATE INSTANCE -> Chọn PostgreSQL.
2. Thiết lập: Instance ID danang-hotels-db, Database version PostgreSQL 15, Preset Sandbox (vùng asia-southeast1). Đặt mật khẩu: YourStrongDatabasePassword123.
3. Cấu hình Machine: Chọn Shared core -> db-f1-micro. Trong mục Connections, chọn Public IP, nhấn + ADD NETWORK, thêm mạng Local PC và nhập IP máy local của bạn (ví dụ: 42.117.146.182/32). Nhấn CREATE.

Bước 5: Khởi tạo Tập dữ liệu BigQuery

Mở Menu -> BigQuery. Bên cạnh tên dự án trong bảng Explorer, nhấp biểu tượng 3 chấm -> chọn Create dataset. Đặt tên Dataset ID danang_hotels_analytics, chọn Location là asia-southeast1, và nhấn CREATE.

Bước 6: Cấu hình Secret Manager

Mở Menu -> Secret Manager -> Nhấp + CREATE SECRET. Đặt tên mcp-tools-config. Trong phần Secret value, sao chép toàn bộ nội dung của tệp cấu hình tools.yaml và dán vào. Nhấn CREATE.

Bước 7: Triển khai MCP Database Toolbox trên Cloud Run

1. Mở Menu -> Cloud Run -> Nhấp + CREATE SERVICE. Nhập Container image URL: us-central1-docker.pkg.dev/database-toolbox/toolbox/toolbox:latest. Đặt tên mcp-toolbox, chọn vùng asia-southeast1, cấu hình Scale tối thiểu 0, tối đa 10. Chọn Allow unauthenticated invocations.
2. Mở rộng mục Container, Connections, Security:
 - Tab CONTAINER: Thêm 3 Arguments: --config=/app/tools.yaml, --address=0.0.0.0, --port=8080.
 - Tab SECURITY: Chọn Service account là mcp-toolbox-sa. Ở mục Secrets, nhấp + REFER A SECRET, chọn secret mcp-tools-config, chọn Mounted as volume, và đặt đường dẫn Mount path là /app/tools.yaml.
 - Tab CONNECTIONS: Thêm kết nối Cloud SQL, chọn danang-hotels-db. Nhấn CREATE. Lưu lại URL dịch vụ sau khi deploy.

Bước 8: Triển khai và Chạy Cloud Run Job (ETL Pipeline)

1. Mở Menu -> Cloud Run -> Chọn tab JOBS -> Nhấp + Deploy container.
2. Điền Container image URL: Chọn Cách A (Khuyến dùng) bằng cách nhập đường dẫn image đã build sẵn: asia-southeast1-docker.pkg.dev/capstone-project-2-group-4/cloud-run-source-deploy/danang-etl-job:latest (hoặc Cách B tự build qua Cloud Build Trigger).
3. Thiết lập: Tên Job danang-etl-job, chọn vùng asia-southeast1.
4. Cấu hình hạ tầng: Tab SECURITY chọn mcp-toolbox-sa, tab CONNECTIONS thêm kết nối Cloud SQL danang-hotels-db.
5. Thêm các Biến môi trường: DB_HOST=/cloudsql/capstone-project-2-group-4:asia-southeast1:danang-hotels-db, DB_PORT=5432, DB_NAME=postgres, DB_USER=postgres, DB_PASSWORD=YourStrongDatabasePassword123. Nhấn CREATE.
6. Nhấp vào Job vừa tạo, chọn EXECUTE để chạy ETL nạp dữ liệu lần đầu tiên.

Bước 9: Lập lịch tự động bằng Cloud Scheduler

Mở Menu -> Cloud Scheduler -> Nhấp + CREATE JOB. Thiết lập: Name danang-etl-schedule, Frequency 0 0 * * *, Timezone Asia/Ho_Chi_Minh. Nhấn CONTINUE. Chọn Target type là HTTP, URL là URL kích hoạt Job (ví dụ: <https://asia-southeast1-run.googleapis.com/.../jobs/danang-etl-job:run>), HTTP method là POST. Auth header chọn Add OAuth token, Service account chọn mcp-toolbox-sa. Nhấn CREATE.

Bước 10: Triển khai AI Agent Service (ADK Web UI)

1. Mở Menu -> Cloud Run -> Nhấp + CREATE SERVICE.
2. Chọn cách thức: Cách A (Khuyến dùng) chọn deploy từ container image có sẵn:
asia-southeast1-docker.pkg.dev/capstone-project-2-group-4/cloud-run-source-deploy/danang-agent-service:latest (hoặc Cách B deploy từ source repository thông qua Cloud Build).
3. Thiết lập: Tên service danang-agent-service, vùng asia-southeast1, chọn Allow unauthenticated invocations.
4. Thêm 2 biến môi trường: MCP_TOOLBOX_URL (Service URL của mcp-toolbox) và GOOGLE_GENAI_USE_VERTEXAI=True.
Nhấn CREATE.